

Full Stack Developer - 3. Aşama Task

Bu görev, adayın dağıtık sistemler tasarlama, mikroservis ve mikro-frontend mimarilerini uygulama, containerize etme ve bu sistemler arası iletişimi (event-driven, API Gateway) sağlama konusundaki üst düzey yetkinliklerini ölçer.

Proje Hedefi: 12 Faktör Uygulama prensiplerine uygun, API Gateway üzerinden haberleşen, event-driven (olay güdümlü) .NET mikroservisleri (Auth, Product, Log) ile bu servisleri kullanan, birbirinden bağımsız geliştirilip dağıtılabilen (deploy edilebilen) mikro-frontend (Home, Cart) uygulamasını Docker üzerinde ayağa kaldırmak.

Backend Gereksinimleri (.NET Mikroservisler):

- **Mimari:** Her mikroservis, kendi içinde Onion mimarisine sahip olacaktır. Proje genelinde 12 Faktör Uygulama prensiplerine uyulacaktır.
- **Servisler:**
 - **Auth Mikroservisi:** JWT token ve refresh token mekanizmasını yönetecek. Microsoft Identity kullanılabilir.
 - **Product Mikroservisi:** CQRS patterni kullanılacak. Ürün eklendiğinde bir event fırlatarak (RabbitMQ/Kafka ile) diğer servisleri bilgilendirecektir.
 - **Log Mikroservisi:** Diğer servislerden gelen logları merkezi bir yerde toplayacak ve yapısal (structured) loglama (Serilog, SEQ, ELK Stack) kullanacaktır.
- **API Gateway:** YARP gibi bir API Gateway, gelen istekleri ilgili mikroservise yönlendirecek ve Rate Limiting gibi kontrolleri sağlayacaktır.
- **Teknik Beklentiler:**
 - Tüm SOLID prensiplerine derinlemesine hakimiyet.
 - Dağıtık transaction yönetimi için SAGA patterni (opsiyonel ama büyük artı).
 - Rol ve policy tabanlı yetkilendirme.
 - Tüm sistemin Docker ile containerize edilmesi.

Frontend Gereksinimleri (Next.js Mikro-Frontend):

- **Mimari:** Webpack Module Federation veya Next.js Multi-Zone mimarisi kullanılarak mikro-frontend yapısı oluşturulacaktır.
- **Uygulamalar:**

- **Home Uygulaması (Port 3000):** Backend'in **Product Mikroservisi** 'nden ürünleri listeleterek ana arayüzü oluşturur.
- **Cart Uygulaması (Port 3001):** Sepete eklenen ürünleri gösteren, bağımsız çalışan ve deploy edilebilen bir uygulamadır.

- **İletişim:**

- Frontend uygulamaları, backend'e sadece API Gateway üzerinden istek atacaktır.
- "Add to Cart" butonuna basıldığında, bu bilgi

Home ve **Cart** uygulamaları arasında (örneğin custom events veya paylaşılan bir state ile) senkronize edilmelidir⁴⁶⁴⁶⁴⁶⁴⁶.

- **Teknik Beklentiler:**

- Her mikro-frontend uygulaması ayrı bir Docker servisi olarak çalıştırılmalıdır.
- TailwindCSS ile responsive ve profesyonel bir UI tasarlanmalıdır.

Teslim Beklentileri:

- Tüm backend mikroservislerini ve frontend mikro-uygulamalarını tek bir **docker-compose up** komutuyla ayağa kaldıran yapılandırma.
- Projenin mimarisini, tasarım kararlarını ve kurulum adımlarını detaylıca açıklayan bir **README.md** dosyası.
- Kod deposu bağlantısı ve **prod/v1.0.0** branch'ine merge edilmiş son hali.

Süre ve Teslim

- **Süre: 7 gün**
- **Commit: Günlük ilerleme commitleri**